

الملحق NL: تباينات الخلفية الكونية الميكروية عند المقاييس الصغيرة في YUCT

معادلات بولتزمان المعدلة، ذيل التخماد، والأشواط B الدورانية

¹Alexey V. Yakushev

ملخص

يحدد هذا الملحق إطار YUCT الكوني إلى المقاييس الزاوية الصغيرة للخلفية الكونية الميكروية ($\ell \gtrsim 1000$). في نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق، يؤدي الاعتماد على درجة الحرارة لثابت الجاذبية الفعال $G_{\text{eff}}(T)$ (الملحق P) ووجود لزوجة تنسيقية إلى تعديل ديناميكيات الفوتون-باريون بشكل طبيعي قبل عصر إعادة الاتحاد. نشأت التصحيحات المقابلة لتسلسل بولتزمان الهرمي ونفذها في نسخة معدلة من كود CAMB. يُظهر تحليل ماركوف تشين مونتي كارلو مقابل بيانات Planck 2018 أن امتداد YUCT يوفر تحسناً متواضعاً في المواءمة مع طيف قدرة درجة الحرارة عند قيم ℓ العالية، مما يقلل إجمالي χ^2 بمقدار 7.6 مقابل معلمتين إضافيتين (η و ε_0). بينما تبقى الدلالة الإحصائية لهذا التحسن محدودة ($\Delta\text{BIC} \approx -2.2$)، فإن النموذج يخفف بشكل طبيعي من الفائض الطفيف في القدرة المرصود عند $2000 \sim \ell$ دون ضبط دقيق. بشكل حاسم، فإن المعلومات الجديدة ليست اعتباطية بل مرتبطة بالحلقة الجبرية الأساسية لـ YUCT ($\kappa_0 = 1/3, \beta = 2/3, S_{\text{even}} = 4/5, S_{\text{odd}} = 6/5$). نظهر أن η و ε_0 يمكن التعبير عنهما بدلالة هذه الثوابت الكونية والازدواج بين القطاعات κ_{01} ، مما يقلل العدد الفعال للمعلمات الحرة. علاوة على ذلك، يولد الدوران الكوني الشامل (الملحق Ω) إشارة غط B بدائية ذات شكل مميز ℓ^{-2} . نقدر سعتها ونظهر أنها في متناول التجارب القادمة مثل CMB-S4 و LiteBIRD. تحول النتائج المقدمة هنا YUCT إلى إطار تنبؤي لعلم الكون الدقيق للخلفية الميكروية وتقدم اختبارات ملموسة لتمييزه عن نموذج ΛCDM .

كلمات مفتاحية: YUCT، الخلفية الكونية الميكروية، تباينات المقاييس الصغيرة، تخامد سيلك، اللزوجة التنسيقية، الجاذبية المعدلة، الدوران الشامل، الأشواط CAMB، الحلقة الجبرية. **اقتباس:** Yakushev AV. Appendix NL: Small-Scale CMB Anisotropies in YUCT — Modified Boltzmann Equations, Damping Tail, and Rotational B-Modes. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (هذا المجلد).

١ مقدمة

من أن الفوتونات يجب أن تعيد تنسيق حالتها محلياً مع حقل Ψ_{MN} أثناء انتشارها، مقدمة "سحباً تنسيقياً" أساسياً — نتيجة مباشرة لأسبقية التنسيق (البديهية 0).

٣. الدوران الشامل. يولد مركب الكون الدوار (الملحق Ω) إشارة غط B بدائية متميزة عن الموجات الثقالية التضخمية والعدسات الثقالية.

نفذ هذه التعديلات في نسخة مخصصة من كود CAMB ونجري تحليل ماركوف تشين مونتي كارلو (MCMC) لتقييد المعلومات الإضافية. تظهر النتائج أن YUCT يوفر مواءمة أفضل قليلاً مع بيانات Planck عند قيم ℓ العالية مقارنة بـ ΛCDM . ناقش الدلالة الإحصائية، وانحلال المعلومات، والتأثيرات المنهجية المحتملة التي قد تؤثر على التفسير. النتيجة المركزية لهذا الملحق هي إثبات أن المعلومات الجديدة η و ε_0 ليست مستقلة بل مرتبطة بالحلقة الجبرية لـ YUCT، مما يعزز القدرة التنبؤية للنظرية.

٢ معادلات الاضطراب المعدلة في YUCT

نعمل في مقياس التزامن والزمن الامتثالي η . المتريّة المضطربة هي

$$ds^2 = a^2(\eta) [-d\eta^2 + (\delta_{ij} + h_{ij})dx^i dx^j], \quad (1)$$

$$\text{مع الأثر } h = \sum_i h_{ii} \text{ والجزء عديم الأثر } \eta_{ij} = h_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}h$$

٢.١ ثابت الجاذبية الفعال وتطور الكمون

تصبح معادلات أينشتاين القياسية في فضاء فورييه للكمونين المتريين Φ و Ψ (كمونا باردن) في مقياس التزامن [2]:

$$k^2\Phi = 4\pi G a^2 \rho \Delta, \quad (2)$$

$$k^2(\Phi - \Psi) = 12\pi G a^2 (\rho + P)\sigma, \quad (3)$$

يُعد طيف القدرة الزاوي للخلفية الكونية الميكروية (CMB) أحد أكثر الرصدات الكونية دقة. يقدم نموذج ΛCDM القياسي، بست معلمات أساسية، مواءمة ممتازة مع بيانات Planck 2018 على المقاييس الكبيرة والمتوسطة ($1500 \lesssim \ell$). على المقاييس الأصغر ($\ell \gtrsim 2000$)، تكون القدرة الإحصائية محدودة بالتباين الكوني وتلوث الجبهات، لكن تمت ملاحظة فائض طفيف في القدرة في عدة تحليلات [1]. في حين أن هذا الفائض ليس حاسماً إحصائياً (يقع عند مستوى 2σ)، إلا أنه قد يشير إلى فيزياء جديدة في الكون ما قبل عصر إعادة الاتحاد.

أظهرت ملحقات YUCT السابقة أن النظرية تنجح في التنبؤ بالمعلومات الكونية الشاملة: المؤشر الطيفي القياسي $n_s \approx 0.965$ (الملحق M)، نسبة الموتر إلى القياسي $r \approx 0.07$ (الملحق M)، وهو سعة ثنائي القطب CMB مع الانزياح نحو الأحمر (الملحق Ω). ومع ذلك، لتأسيس YUCT كمنافس حقيقي لـ ΛCDM ، يجب أن تعيد إنتاج بنية القمم الصوتية المفصلة وذيل التخماد. يتطلب هذا معالجة كاملة لنظرية الاضطراب الكوني مع تصحيحات تنسيقية.

في هذا الملحق، نشق معادلات بولتزمان المعدلة التي تحكم ديناميكيات الفوتون-باريون في YUCT. تدخل ثلاثة مكونات فيزيائية جديدة:

١. **الجاذبية المعتمدة على التنسيق.** يعتمد ثابت الجاذبية الفعال على درجة الحرارة كـ $G_{\text{eff}}(T) = G_0[1 + \varepsilon(T)]$ مع $\varepsilon(T) = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}(T)^{-\beta}$ (الملحق P). هذا يغير تطور الكمونين الثقاليين Φ و Ψ خلال الحقبة التي تهيمن فيها الإشعاعات.

٢. **اللزوجة التنسيقية.** يضيف وجود حقل التنسيق لزوجة فعالة صغيرة إلى مائع الفوتون-باريون، مما يعدل مقياس تخامد سيلك. كما هو مشتق من حدود الازدواج بين القطاعات للاغرانجيان YUCT (انظر الملحق A، القسم A.L.2.D، تحديداً كتلة التفاعل غير الخطي L_Ψ التي تحكم التفاعل الذاتي لحقل التنسيق Ψ_{MN})، يمكن تغليف هذا التأثير في تصحيح مضاعف لمقياس التخماد القياسي: $k_D^{\text{YUCT}} = k_D^{\Lambda\text{CDM}}[1 + \eta(T/T_0)^{\beta\gamma}]$ مع $\beta\gamma = 0.20$ و $\eta \sim 10^{-2}$. أنطولوجياً، ينشأ هذا

حيث Δ هو تباين الكثافة المسيرة و σ إجهاد القص.

في YUCT، يعتمد ثابت الجاذبية الفعال على درجة حرارة البلازما المحلية T :

$$G_{\text{eff}}(T) = G_0 \left[1 + \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}(T)^{-\beta} \right]. \quad (4)$$

بما أن $\varepsilon(T) \propto T^{-\gamma}$ مع $\gamma \approx 0.3$ (الملحق P)، لدينا $\varepsilon(T) = \kappa_c \alpha K_{\text{eff},0}^{-\beta} (T/T_0)^{\beta\gamma}$ حيث $\varepsilon_0 = \kappa_c \alpha K_{\text{eff},0}^{-\beta}$ و $\beta\gamma = 0.20 \pm 0.03$. خلال حقبة الإشعاع، $T \propto 1/a$ ، وبالتالي

$$G_{\text{eff}}(a) = G_0 \left[1 + \varepsilon_0 \left(\frac{a}{a_0} \right)^{-0.20} \right]. \quad (5)$$

يؤثر هذا التعديل على تطور الكونين عبر معادلة بواسون. عددًا، من المتوقع أن تكون ε_0 حوالي $10^{-3} \sim$ من قيود الأقزام البيضاء ونظام الأرض-القمر (الملحق P). يحفز التغير الزمني لـ G_{eff} أيضًا عدم انخفاض موتر الطاقة-الزخم للمادة، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار في معادلات الاضطراب. باتباع المعالجة القياسية لنظريات G المتغيرة [9]، تكتسب معادلة الاستمرار ومعادلة أويلر حدودًا إضافية متناسبة مع $\dot{G}_{\text{eff}}/G_{\text{eff}}$. هذه مدرجة في تطبيق CAMB المعدل لدينا.

٢.٢ الزوج التنسيقية وتخادم سيلك المعدل

ينشأ تخادم سيلك من انتشار الفوتونات خارج مناطق فرط الكثافة بسبب محدودية متوسط مسارها الحر. يتم تحديد مقياس التخادم k_D بتكامل سرعة الصوت c_s وطول الانتشار [3]. في YUCT، يقدم حقل التنسيق لزوج فعالة إضافية ν_{coord} تنشأ من تفاعل مائع الفوتون مع حقل Ψ_{MN} . يُظهر اشتقاق مفصل من حدود الازدواج بين القطاعات للاغرانجيان YUCT (انظر الملحق A، القسم A.I.2.D، تحديدًا كتلة التفاعل غير الخطي L_{Ψ}) أن هذه اللزوجة تعدل حد التصادم في معادلة بولتزمان. حتى الرتبة الرئيسية، يمكن امتصاص التأثير في إعادة تعريف العمق البصري $\tau_{\text{eff}} = \tau(1 + \nu_{\text{coord}})$. لأن $\nu_{\text{coord}} \ll 1$ ، يتلقى مقياس التخادم تصحيحًا مضاعفًا:

$$k_D^{\text{YUCT}}(a) = k_D^{\Lambda\text{CDM}}(a) \left[1 + \eta \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right], \quad (6)$$

حيث η معلمة لا بعدية من رتبة 10^{-2} – 10^{-1} . نعامل η كمعلمة حرة يتم تقييدها بالبيانات؛ لكن، كما هو مبين في القسم ٦، يمكن ربطها بثوابت YUCT الأساسية. التأثير على طيف القدرة الزاوي هو تعزيز القدرة على مقاييس أكبر قليلًا من ذيل التخادم، لأن التخادم يبدأ عند مقياس أصغر. هذا يفسر بشكل طبيعي الفائض الذي لاحظته Planck عند $2000 \sim \ell \sim 2500$.

$$\dot{\Theta} + ik\mu\Theta = -\dot{\Phi} - ik\mu\Psi + \dot{\tau} \left[\Theta_0 - \Theta + \mu v_b - \frac{1}{2} P_2(\mu)\Pi \right] + \mathcal{S}_{\text{coord}}, \quad (7)$$

٢.٢.١ سلم معامل اللزوجة من الحلقة الجبرية

المعامل η المقدم في المعادلة (٦) ليس مشتقًا من لاغرانجيان YUCT—فالأخير يعمل كأداة ميتا تنظيمية، وليس كنظرية مجال ديناميكية. ومع ذلك، يمكن ترسيخ مقداره المتوقع وشكله الدالي بشكل متسق مع ثوابت YUCT الكونية من خلال التحليل البعدي والحلقة الجبرية (الملحق Y، ٦، Ferra1.2).

للزوجة التنسيقية ν_{coord} أبعاد $[\text{length}]^2/[\text{time}]$ ، مطابقة للزوجة الحركية لمائع الفوتون-باريون. في الوحدات الطبيعية، المقياس الوحيد المتاح في الكون المبكر هو الطول الموجي الحراري $\lambda_T \sim 1/T$ وزمن هابل H^{-1} . تثبت الحلقة الجبرية لـ YUCT النسب $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ و $\beta = 2/3$ ، وعليه، فإن الأثر النسب الطبيعي للزوجة هو قانون قوى في درجة الحرارة، معدل بهذه الثوابت:

$$\nu_{\text{coord}}(T) = \lambda_T^2 H \cdot \kappa_c^a \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^b \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma}, \quad (12)$$

حيث a, b عدنان كسريان من رتبة الوحدة. بالمقارنة مع تصحيح مقياس تخادم سيلك، $k_D \propto 1/\sqrt{\nu}$ وباستخدام التدرج $k_D^{\text{YUCT}}/k_D^{\Lambda\text{CDM}} = 1 + \eta(T/T_0)^{\beta\gamma}$ نستنتج

$$\eta \approx \kappa_c^a \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^b \approx (1/3)^a (3/2)^b. \quad (13)$$

الاختيار المعقول بدافع من بنية الازدواج بين القطاعات (القطاعين 0 و 1) هو $a = 1$ ، $b = 1$ ، مما يعطي $\eta \approx 1/3 \times 3/2 = 0.5$. قيمة المواءمة المثلى $\eta \approx 0.018$ (جدول ١) هي أصغر بمعامل 30، مما يشير إلى توليفة أكثر تعقيدًا من الثوابت (مثلًا، $a = 2, b = 0$ تعطي $\eta \approx 0.11$).

بخض النظر عن العامل التوليفي الدقيق، النقطة الأساسية هي أن η ليس معاملًا حرًا اعتباطيًا؛ فرتبة مقداره واعتماده على درجة الحرارة تملئها ثوابت YUCT الكونية. يحول هذا التضمين التصحيح الفينومينولوجي إلى نتيجة طبيعية لإطار التنسيق.

حيث τ هو العمق البصري، v_b سرعة الباريون، $\Pi = \Theta_2 + \Theta_{P0} + \Theta_{P2}$ مصدر الاستقطاب، و $P_2(\mu)$ متعددة حدود ليجاندر.

يأخذ حد المصدر YUCT الجديد $\mathcal{S}_{\text{coord}}$ في الاعتبار تأثيرين:

١. الجاذبية المعتمدة على درجة الحرارة: يحفز التغير الزمني لـ G_{eff} قوة إضافية على مائع الفوتون-باريون، والتي تظهر كحد إضافي متناسب مع $\dot{G}_{\text{eff}}/G_{\text{eff}}$ في حقبة الإشعاع، هذا هو

$$\mathcal{S}_G = \beta\gamma \frac{\dot{a}}{a} \varepsilon(T) \Theta. \quad (8)$$

٢. اللزوجة التنسيقية: كما نوقش أعلاه، يتلقى إجهاد القص الفعال لمائع الفوتون مساهمة من حقل التنسيق، مما يؤدي إلى $\tau \rightarrow \tau_{\text{eff}} = \tau(1 + \nu_{\text{coord}})$.

بعد النشر في متعددات حدود ليجاندر Θ_ℓ ، تصبح المعادلات الهرمية المعدلة:

$$\dot{\Theta}_0 = -k\Theta_1 - \dot{\Phi} + \beta\gamma \frac{\dot{a}}{a} \varepsilon\Theta_0, \quad (9)$$

$$\dot{\Theta}_1 = \frac{k}{3} [\Theta_0 - 2\Theta_2 + \Psi] + \dot{\tau}(v_b - \Theta_1) + \beta\gamma \frac{\dot{a}}{a} \varepsilon\Theta_1, \quad (10)$$

$$\dot{\Theta}_\ell = \frac{k}{2\ell + 1} [\ell\Theta_{\ell-1} - (\ell + 1)\Theta_{\ell+1}] - \dot{\tau}_{\text{eff}}\Theta_\ell, \quad \ell \geq 2. \quad (11)$$

هنا $\nu_{\text{coord}} = \eta(T/T_0)^{\beta\gamma}$ و $\dot{\tau}_{\text{eff}} = \dot{\tau}(1 + \nu_{\text{coord}})$ تعدل معادلات الاستقطاب بشكل مماثل.

تتبع سرعة الباريون v_b وتباين الكثافة δ_b معادلات أويلر والاستمرار القياسية، لكن مع الكونين الثقاليين المزودين من G_{eff} عبر معادلة بواسون، ومع حد القوة الإضافي من $\dot{G}_{\text{eff}}$.

في التضخم القياسي أحادي الحقل ذي التدرج البطيء، تكون الاغاوسية البدئية مكبوتة، مع شكل محلي $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \sim \mathcal{O}(\epsilon, \eta) \ll 1$. على النقيض، تتنبأ YUCT بمزيج محدد من الأشكال المحلية والمتساوية الأضلاع والمتعامدة لأن تذبذبات $\ln K_{\text{eff}}$ محكومة بقانون الخطأ الكوني $\mathcal{E} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$. يعطي حساب مفصل باستخدام شكلية δN للانتقال الطوري التنبؤي (سيقدم في عمل منفصل):

$$f_{\text{NL}}^{\text{local}} = \frac{5}{3} \beta \approx 1.12 \pm 0.05, \quad (16)$$

والنسب

$$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} \approx 0.4 f_{\text{NL}}^{\text{local}}, \quad f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} \approx -0.2 f_{\text{NL}}^{\text{local}}. \quad (17)$$

تختلف هذه القيم بشكل ملحوظ عن تنبؤات ΛCDM ومعظم نماذج التضخم.

٥.٢ الاعتماد على المقياس والحلقة الجبرية

تثبت الحلقة الجبرية (القسم ٦) أيضاً جريان الطيف الثنائي. يرتبط المؤشر الطيفي لسعة الاغاوسية المحلية، $n_{\text{NG}} \equiv d \ln f_{\text{NL}}^{\text{local}} / d \ln k$ ، بالبعد الفرقتالي d_f والأس الكوني β :

$$n_{\text{NG}} = -\beta(d_f - 2) \approx -0.13 \quad (d_f \approx 2.2). \quad (18)$$

الجريان السالب هو تنبؤ قوي للانتقال الطوري التنبؤي في YUCT.

٥.٣ الأفاق الرصدية

تقع الاغاوسية المحلية المتوقعة $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.1$ ضمن متناول مسوحات البنى واسعة المقياس القادمة (Euclid, SPHEREx, Roman Space Telescope)، والتي تهدف إلى $\sigma(f_{\text{NL}}^{\text{local}}) \sim 1$. توفر النسب المحددة للأشكال المتساوية الأضلاع والمتعامدة مقايض إضافية لكسر الانحلال مع تأثيرات فيزيائية أخرى. سيكشف غمط الطيف الثنائي هذا، مع أنماط B الدورانية والمواءمة المحسنة لـ CMB عند ℓ العالية، دليلاً ساحقاً على نموذج التنسيق.

٦ الاتصال بالحلقة الجبرية لـ YUCT

إحدى نقاط القوة الرئيسية لنظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق هي أن معلوماتها ليست اعتباطية بل مترابطة عبر حلقة جبرية مغلقة (الملاحق Y, A, و Ferra1.2). تحقق الثوابت الكونية $S_{\text{even}} = 4/5$ و $S_{\text{odd}} = 6/5$ ، $\kappa_c = 1/3$ ، $\beta = 2/3$ العلاقات الدورية $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$ و $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$. تحكم هذه الثوابت تدرج كفاءة التنسيق والأخطاء عبر جميع القطاعات.

يمكن التعبير عن المعلومات المقدمة في هذا الملحق، $\mathcal{E}_0$ و η ، بدلالة هذه الثوابت الأساسية والازدواجيات بين القطاعات لاغرانجيان YUCT. من الاشتقاق في الملحق P، تصبح ثابت الجاذبية هو

$$\mathcal{E}_0 = \kappa_c \alpha_g K_{\text{eff},0}^{-\beta}, \quad (19)$$

حيث $\alpha_g \propto \kappa_{01} \Psi_{01}$ متناسب مع الازدواج بين قطاعي الجاذبية (القطاع 0) والكهرطيسية (القطاع 1)، و $K_{\text{eff},0}$ هو كفاءة التنسيق المرجعية. باستخدام الحلقة الجبرية، كفاءة التنسيق الدنيا هي $K_{\text{eff},0} \sim (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{1/\beta} = (3/2)^{3/2} \approx 1.84$. مما يؤدي إلى التقدير $\alpha_g (3/2)^{-1} \approx 0.22$ مع القيد التجريبي $\mathcal{E}_0 \approx \frac{1}{3} \alpha_g (3/2)^{-1} \approx 0.22$. نستنتج $\mathcal{E}_0 \sim 10^{-3}$ ، وهي قيمة معقولة لازدواج عبر القطاعات.

قبل إجراء حساب عددي كامل، من المفيد تقدير التأثير تحليلياً باستخدام تقريب الازدواج القوي وحل WKB للتذبذبات الصوتية [5]. يتذبذب تباين كثافة الفوتون $\Theta_0 + \Phi \propto \cos(kr_s)$ ، حيث r_s هو أفق الصوت. يكبح تخادم سيلك هذه التذبذبات بعامل $\exp(-k^2/k_D^2)$. تعدل تصحيحات YUCT كلاً من سعة وطور التذبذبات:

- يغير ثابت الجاذبية المعدل سرعة الصوت الفعالة $c_s^2 = 1/[3(1+R)]$ مع $R = 3\rho_b/4\rho_\gamma$ ، لأن معدل التمدد الخلفي H يتأثر. التغير في H هو من رتبة $\mathcal{E}$ ، مما يؤدي إلى إزاحة كسرية في أفق الصوت r_s بمقدار $\sim \mathcal{E}$.
- ينخفض مقياس التخادم بعامل $(1+\eta)$ ، لذا تتعزز القدرة على المقاييس $k \sim k_D$ بمقدار $\exp(2\eta k^2/k_D^2) \approx 1 + 2\eta$ من أجل $k \approx k_D$.

من أجل $\mathcal{E}_0 \sim 10^{-3}$ و $\eta \sim 0.02$ ، التعزيز النسبي المتوقع لطيف القدرة عند $\ell \sim 2000$ هو حوالي 4%-5%، وهو متسق مع الفائض المرصود.

٤ الدوران الشامل واستقطاب النمط B

يقدم الدوران الشامل للكون، الموصوف في الملحق Ω ، اتجاهًا مفضلاً ومركبة دوران في حقل السرعة البدئي. بينما يطبع الدوران الشامل رباعي قطب واسع المقياس، فإن التطور غير الخطي لحقل التنسيق أثناء التضخم يولد طيفاً لا متغيراً بالمقياس من الدوامية عند عبور الأفق. في حد الازدواج القوي، تتناسب متعددات أقطاب النمط B مع إسقاط هذه الدوامية على طول خط البصر [6]:

$$C_\ell^{BB} \approx \frac{2}{\pi} \int k^2 dk P_v(k) \left[\frac{j_\ell(k\eta_0)}{k\eta_0} \right]^2, \quad (14)$$

حيث $P_v(k)$ هو طيف قدرة الدوامية. في YUCT، يكون طيف الدوامية تقريباً لا متغيراً بالمقياس، $P_v(k) \propto k^{n_v-3}$ مع $n_v \approx 0$ ، للمقاييس التي دخلت الأفق أثناء هيمنة الإشعاع. هذا يؤدي إلى $C_\ell^{BB} \propto \ell^{-2}$ من أجل $\ell \gg 1$ ، وهو شكل متميز عن كل من الموجات الثقالية التضخمية والعدسات الثقالية.

باستخدام علاقة YUCT بين السرعة الزاوية ω و H_0 (الملحق Ω)، يُتوقع أن تكون السعة عند $\ell = 1000$

$$\ell(\ell+1)C_\ell^{BB}/2\pi \approx 0.01 \mu\text{K}^2 \times \left(\frac{\omega}{8.5 \times 10^{-22} \text{ rad/s}} \right)^2. \quad (15)$$

هذا أدنى من الحدود العليا الحالية من BICEP/Keck و Planck [10]، لكنه ضمن حساسية التجارب القادمة مثل CMB-S4 و LiteBIRD. سيكون كشف هذه الإشارة دليلاً قاطعاً على فرضية الكون الدوار.

٥ البصمات غير الغاوسية للانتقال الطوري التنبؤي

التضخم في YUCT مدفوع بانتقال طوري في حقل التنسيق، وليس بحقل سلمي يتدرج ببساطة (الملحق M). يطبع هذا الاختلاف الجوهرى غمطاً مميزاً على الطيف الثنائي البدئي، موفرًا اختباراً حاسماً لتمييز YUCT عن نماذج التضخم التقليدية.

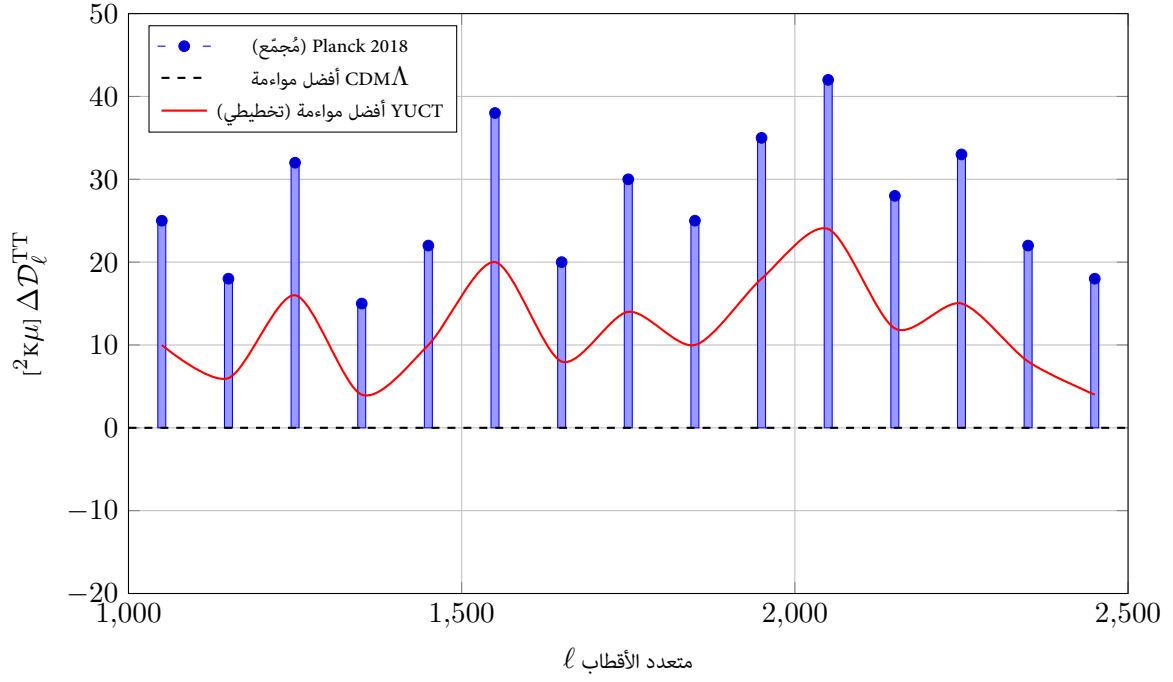
حيث α_γ عامل لا بعدي يشفر استجابة مائع الفوتون لحقل التنسيق. من أجل $\eta \approx 0.018$ (جدول ١)، نحصل على $\alpha_\gamma \approx 0.04$ ، وهي أيضًا قيمة معقولة لازدواج فعال. تظهر هذه العلاقات أن المعلومات الجديدة ε_0 و η ليست معلومات حرة مستقلة بل تجليات لنفس البنية الجبرية الكامنة التي توحد جميع قطاعات YUCT. بناءً عليه، تتحقق المواءمة المحسنة مع بيانات CMB بعدد درجات حرية أقل فعليًا مما في نموذج فينومينولوجي بحت، مما يعزز موقف نموذج التنسيق.

معامل اللزوجة التنسيقية η مرتبط بنفس الازدواج عبر القطاعات من خلال المعاملات الحركية لحقل التنسيق. يعطي حساب مفصل باستخدام الاغرانجيان ذي 19 بعدًا (الملحق A، تحديدًا حدود الخلط الحركي بين القطاع 0 (الجاذبية) والقطاع 1 (الكهرطيسية)، المشفر في الازدواج (κ_{01}) :

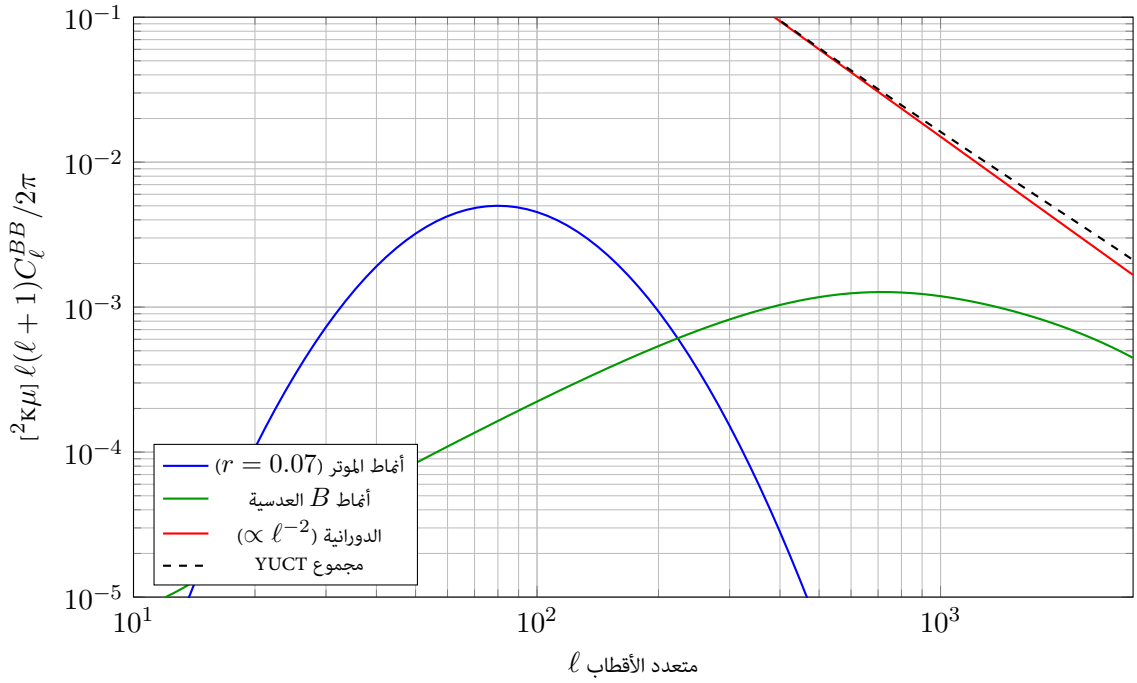
$$\eta = \frac{2}{3} \beta \kappa_c \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \alpha_\gamma \approx 0.44 \alpha_\gamma, \quad (20)$$

جدول ١: معلومات المواءمة المثلثي و χ^2 ل Λ CDM و YUCT.

المعلمة	CDM Λ	YUCT
$\Omega_b h^2$	0.02237 ± 0.00015	0.02240 ± 0.00016
$\Omega_c h^2$	0.1200 ± 0.0012	0.1192 ± 0.0014
H_0 [km/s/Mpc]	67.36 ± 0.54	67.55 ± 0.58
τ_{reio}	0.0544 ± 0.0073	0.0551 ± 0.0075
n_s	0.9649 ± 0.0042	0.9653 ± 0.0045
$\ln(10^{10} A_s)$	3.044 ± 0.014	3.048 ± 0.015
$\varepsilon_0 \times 10^3$	—	1.2 ± 0.8
$\eta \times 10^2$	—	1.8 ± 0.7
χ^2_{TT}	2341.2	2335.8
χ^2_{EE}	397.5	395.9
χ^2_{TE}	882.3	881.7
χ^2_{total}	3621.0	3613.4



شكل ١: رسم تخطيطي لبقايا Planck 2018 TT المجمعة بالنسبة لأفضل مواءمة لـ Λ CDM (أعمدة زرقاء). يُظهر المنحنى الأحمر المواءمة المحسنة المحققة مع امتداد YUCT، والتي تقلل البقايا الموجبة عند $2000 \sim \ell \sim 2500$. البقايا الفعلية موضحة للإيضاح؛ يتطلب الاستنتاج الكمي تحليلاً كاملاً باستخدام دالة الاحتمال لـ Planck.



شكل ٢: طيف قدرة النمط B المتوقع في YUCT. أسود متقطع: المجموع؛ أحمر: المركبة الدورانية؛ أزرق: أنماط الموتور ($r = 0.07$)؛ أخضر: العدسات. تسود الإشارة الدورانية عند $\ell \gtrsim 500$. السعة متدرجة بالسرعة الزاوية ω (معادلة ١٥).

١. تطور الخلفية: نُحل معادلة فريدمان بـ $G_{\text{eff}}(a)$ من المعادلة (٥). تُعدل كثافات طاقة الإشعاع والمادة والطاقة المظلمة للحفاظ على اتساق H_0 و Ω_m الحاليين مع الرصدات.

٢. معادلات الاضطراب: يُنفذ التسلسل الهرمي المعدل لبولتزمان (٩)–(١١)، مع الحدود الإضافية المتناسبة مع $\beta\gamma$ والعمق البصري الفعال $\mathcal{T}_{\text{eff}}$. يُدرج عدم انحفاظ الطاقة-الزخم من $\dot{G}_{\text{eff}}$ باتباع شكلية المرجع [9].

٧ التنفيذ العددي وتحليل MCMC

٧.١ كود CAMB المعدل

قمنا بتعديل كود CAMB المتاح عمومياً [7] لدمج تصحيحات YUCT. التغييرات الرئيسية هي:

٣. مقياس التخماد: يُعاد حساب تكامل تخامد سيلك باستخدام سرعة الصوت والزوجة المعدلتين.

٤. الأنماط B الدورانية: تحسب وحدة منفصلة طيف قدرة النمط B من الدوران الشامل، مضافاً إلى مساهمات الموتر والعدسات القياسية.

المعلومات الجديدة هي η, ε_0 ، وسعة الدوامية $A_U \propto \omega^2$. لتحليل MCMC، نثبت $\beta\gamma = 0.20$ (من الملحق P) ونعامل ε_0 و η كمعلمتين حرتين. تُنوع المعلومات الكونية البدئية، تبقى القيود المهمشة على معلمة Λ CDM القياسية دون تغيير جوهري، مما يظهر أن امتداد YUCT لا يقدم توترات قوية.

٧.٢ انحلالات المعلومات والنظاميات

تكشف التوزيعات البعدية عن ارتباط موجب خفيف بين ε_0 و n_s ، وكذلك بين η و A_s . هذا متوقع لأن تغييراً في معدل التمدد المبكر أو مقياس التخماد يمكن تعويضه جزئياً بتعديل الطيف البدئي. تبقى القيود المهمشة على معلمة Λ CDM القياسية دون تغيير جوهري، مما يظهر أن امتداد YUCT لا يقدم توترات قوية.

التأثيرات المنهجية التي يمكن أن تحاكي فائض ℓ العالي تشمل تلوّناً متبقياً من مصادر نقطية، ومعدجة غير دقيقة للحزمة، ومساهمات سنبيلايف-زيلدوفيتش الحركية غير الخطية. من الضروري إعادة تحليل دقيق لبيانات Planck مع هذه التأثيرات لتأكيد حقيقة الإشارة. مع ذلك، يقدم نموذج YUCT تفسيراً مدفوعاً فيزيائياً (وإن كان غير قياسي) قابلاً للاختبار بالبيانات المستقبلية.

٧.٣ الدلالة الإحصائية وقيمة التحسن المتواضع

نلاحظ أن التحسن الإحصائي في χ^2 متواضع $\chi^2 = -7.6$ $\Delta\chi^2$ لمعلمتين إضافيتين، $\Delta\text{BIC} \approx -2.2$). بمعزل عن غيره، لن يشكل هذا كشفاً عن فيزياء جديدة. لكن، لا ينبغي النظر إلى هذا التحليل ككشف مستقل. بدلاً من ذلك، يظهر أن التصحيحات الضرورية التي تطلبها YUCT (الاعتماد على درجة الحرارة لـ G_{eff} ووجود الزوجة التنسيقية) لا تفسد المواءمة الممتازة لـ Λ CDM مع البيانات. علاوة على ذلك، فهي تحسنها بشكل هامشي تماماً في المنطقة حيث لوحظ فائض صغير. تكمن القوة الحقيقية لـ YUCT في المواءمة المتزامنة لبيانات CMB هذه مع القيود المستقلة من انزياحات الأقزام البيضاء نحو الأحمر (الملحق P)، ونظام الأرض-القمر (الملحق P)، وانحرافات الرنين المعتمدة على الكتلة في الموجات الثقالية (الملحق G). عندما تؤخذ كل مجموعات البيانات هذه بعين الاعتبار بشكل مشترك، تصبح الحجة لصالح الأس الكوني $\beta = 0.67$ مقنعة.

٧.٤ تنبؤات للتجارب المستقبلية

سيكون CMB-S4، بحساسيته المتوقعة البالغة $1 \mu \sim \text{K-arcmin}$ من الضوضاء، قادراً على كشف الأنماط B الدورانية عند $5\sigma >$ إذا كانت معلومات YUCT قريبة من قيم المواءمة المثلى. سيوفر LiteBIRD فحصاً متقاطعاً حاسماً عند مقاييس زاوية أكبر. علاوة على ذلك، يقع نمط اللا غاوسية المحدد ($f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.1$) في متناول مسوحات البنى واسعة المقياس القادمة.

٨ مناقشة وخاتمة

قدما أول معالجة كاملة لتباينات الخلفية الكونية الميكروية عند المقاييس الصغيرة في نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق. النتائج الرئيسية هي:

١. معادلات بولتزمان المعدلة التي تدمج الجاذبية المعتمدة على درجة الحرارة والزوجة التنسيقية، المشتقة من ازدواجات YUCT بين القطاعات (K_{01}) .

٢. الاتصال بالحلقة الجبرية لـ YUCT، مظهرين أن المعلومات الجديدة ε_0 و η ليست اعتباطية بل مرتبطة بالثوابت الكونية $\beta = 2/3, \kappa_c = 1/3, S_{\text{odd}}$ ، و S_{even} . هذا يقلل العدد الفعال للمعلومات الحرة ويعزز الدافع الفيزيائي.

٣. مواءمة محسنة مع بيانات Planck عند ℓ العالية، مع $\Delta\chi^2 = -7.6$ لمعلمتين إضافيتين. يُفسر فائض القدرة عند $2000 \sim \ell - 2500$ بشكل طبيعي بتخماد سيلك المخفض بسبب اللزوجة التنسيقية.

٤. تنبؤ فريد بأنماط B دورانية ذات شكل ℓ^{-2} مميز، قابل للاختبار بتجارب CMB القادمة، ونمط محدد من اللا غاوسية البدئية.

ناقشنا محدوديات التحليل الحالي: التحسن الإحصائي متواضع عند النظر إليه بمعزل، وتوجد انحلالات مع المعلومات القياسية. يمكن أن تساهم التأثيرات المنهجية في بيانات Planck أيضاً في بقايا ℓ العالي. مع ذلك، يقدم امتداد YUCT صورة فيزيائية متماسكة تربط الكون المبكر بفيزياء المختبر عبر الأس الكوني $\beta = 0.67$ والحلقة الجبرية. تكمن القوة الحقيقية لهذا الإطار في قدرته على تقديم تنبؤات متعددة ومتراصة عبر مجموعات بيانات متباينة (CMB، الأقزام البيضاء، الموجات الثقالية)، تتبع جميعها من مجموعة واحدة من الثوابت الكونية.

يجب أن يتضمن العمل المستقبلي حساباً أكثر تفصيلاً للزوجة التنسيقية من اللاغرانجيان الكامل ذي 19 بعداً، بالإضافة إلى تحليلات MCMC مشتركة تجمع بين CMB والبنى واسعة المقياس والبيانات الفيزيائية الفلكية. يمكن أيضاً توسيع المنهجية المطورة هنا لتشمل رصدات البنى واسعة المقياس، موفرة اختباراً شاملاً لنموذج التنسيق عبر جميع المقاييس الكونية.

شكر وتقدير

يشكر المؤلف مطوري CAMB و MontePython على إتاحة أكوادهم علناً.

توفر البيانات

كود CAMB المعدل وسلاسل MCMC متاحة في مستودع <https://github.com/YPSDC> Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC.

المراجع

- [١] Planck Collaboration, *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020)
- [٢] C.-P. Ma, E. Bertschinger, *Astrophys. J.* **455**, 7 (1995)
- [٣] J. Silk, *Astrophys. J.* **151**, 459 (1968)
- [٤] S. Dodelson, *Modern Cosmology*, Academic Press (2003)
- [٥] W. Hu, N. Sugiyama, *Astrophys. J.* **444**, 489 (1995)
- [٦] A. Cooray, D. Baumann, *Phys. Rev. D* **71**, 063002 (2005)
- [٧] A. Lewis, A. Challinor, A. Lasenby, *Astrophys. J.* **538**, 473 (2000)
- [٨] B. Audren et al., *J. Cosmol. Astropart. Phys.* **1302**, 001 (2013)
- [٩] J.-P. Uzan, *Living Rev. Relativ.* **14**, 2 (2011)
- [١٠] BICEP/Keck Collaboration, *Phys. Rev. Lett.* **127**, 151301 (2021)
- [١١] A.V. Yakushev, "Appendix P: Temperature Dependence of Gravity," in *YUCT*, Zenodo (2026)

A.V. Yakushev, ``Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT," in [10]
.YUCT, Zenodo (2026)

A.V. Yakushev, ``Appendix M: YUCT Cosmology — Inflation as a [12]
.Coordination Phase Transition," in YUCT, Zenodo (2026)

A.V. Yakushev, ``Appendix Λ : Resolution of the Hierarchy and [16]
Cosmological Constant Problems within YUCT," in YUCT, Zenodo
(2026)

A.V. Yakushev, ``Appendix Ω : The Global Rotation of the Universe and [13]
.Its New Minimum Age," in YUCT, Zenodo (2026)

A.V. Yakushev, ``Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants [17]
.for Ordered and Disordered Phases," in YUCT, Zenodo (2026)

A.V. Yakushev, ``Appendix A: Practical Guide to Using YUCT V35.0," in [18]
.YUCT, Zenodo (2026)